РАДИОПРИЕМНИК МАЛАХИТ-R1

Малахит-R1 - это SDR радиоприемник который использует Ваше мобильное устройство, такое как смартфон, в качестве экрана и устройства управления. Сам радиоприемник может находиться там, где лучше всего прием. После включения, приемник создаст WiFi сеть, либо присоединится к существующей WiFI сети, и предоставит доступ через веб браузер на Вашем мобильном устройстве. Программное обеспечение в *Малахите-R1* основано на открытом проекте *OpenWebRX+*, а схема приемника разработана командой *Malahiteam*.

ЧТО ВАМ БУДЕТ НУЖНО

Для того чтобы начать использовать Ваш радиоприемник, **Вам понадобятся следующие предметы:**

1. **Смартфон, планшет или компьютер**, который послужит дисплеем и устройством управления. Подойдет любое устройство с достаточно свежим веб браузером.

2. **Четыре аккумулятора размера 18650**, которые будут установлены внутрь приемника. Вы можете использовать меньше аккумуляторов (они подключены параллельно друг другу), но меньшее число аккумуляторов содержит меньшее количество заряда.

3. **Блок питания от лаптопа** с разьемом USB-C, для зарядки аккумуляторов. Подойдет любой блок питания с поддержкой стандарта PD. Блок питания стандарта QC также подойдет, но скорее всего не сможет одновременно питать приемник и заряжать аккумуляторы.

4. **Три метра провода** для кольцевой антенны. По умолчанию, приемник настроен на использование кольцевой магнитной антенны для лучшего приема в городских условиях. Другие типы антенн, включая телескопические, также поддерживаются.

СБОРКА И ЗАПУСК ПРИЕМНИКА

Собрав все необходимое, **следуйте описанным ниже шагам:**

1. Осторожно отвинтите и снимите торцевые панели, затем откройте корпус приемника. **Вставьте аккумуляторы внутрь приемника**, соблюдая правильную указанную полярность. Несоблюдение правильной полярности может повредить приемник. Закройте корпус приемника и привинтите торцевые панели.

2. **Согните антенный провод в кольцо** и присоедините его оголенные концы к клеммам на одном из торцов приемника. Расположите приемник недалеко от окна, прислонив кольцевую антенну к окну.

3. Присоедините приемник к электрической сети с помощью блока питания. Нажмите и отпустите кнопку POWER, а затем подождите в течении 15-30 секунд, пока приемник стартует.

4. На Вашем смартфоне, планшете или компьютере, посмотрите на доступные сети WiFI и **присоединитесь к сети**, указанной ниже:

   ```
   сеть:   malahit-r1
   пароль: malahit-r1
   ```

5. Откройте веб браузер и введите в него следующий адрес:

   ```
   http://192.168.10.1:8073/
   ```

   Когда пользовательский интерфейс *Малахита-R1* загрузится, нажмите на большую кнопку со стрелкой и **начинайте слушать приемник!**

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Удостоверившись что Ваш *Малахит-R1* работает, **закончите конфигурацию приемника следующим образом:**

1. Нажмите на иконку *"Settings"* в правом верхнем углу пользовательского интерфейса и зайдите в Установки используя следующие реквизиты:

   ```
   имя:    admin
   пароль: malahit-r1
   ```

2. Нажмите на *"General Settings"*, прокрутите страницу до конца и **поменяйте Ваш административный пароль** на что нибудь, известное только Вам.

3. Находясь на странице *"General Settings"*, Вы также можете установить имя своего приемника, его географическое местоположение, регион, страну и другие установки.

4. Закончив со страницей *"General Settings"*, нажмите на кнопку *"Apply and Save"* чтобы сохранить новый административный пароль и другие установки.

5. Вернитесь на главную страницу Установок, нажмите на *"WiFi Setup"* и **введите имя и пароль Вашей локальной WiFi сети**. На странице *"WiFi Setup"*, Вы можете сконфигурировать до четырех разных WiFi сетей.

6. Находясь на странице *"WiFi Setup"*, Вы также можете **изменить имя и пароль внутренней WiFi сети**, которая активируется если приемник не может подсоединиться ни к одной из сконфигурированных WiFi сетей.

7. Закончив со страницей *"WiFi Setup"*, нажмите на кнопку *"Apply and Save"* чтобы сохранить новые установки WiFi.

8. Нажмите на иконку *"Help"* сверху пользовательского интерфейса чтобы ознакомиться с полной документацией и узнать что еще Вы можете сделать со своим *Малахитом-R1*!

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Малахит-R1 использует Дебиан Линукс и таким образом обновляется как любое другое устройство с Дебианом, с помощью программы *APT*. Чтобы обновить программное обеспечение в *Малахите-R1*, следуйте этим шагам:

1. Подсоедините Ваш приемник к локальной WiFi сети.

2. Используя другой компьютер в той же локальной сети, зайдите на Ваш приемник с помощью SSH. Используйте следующие реквизиты:

```
имя:    malahit
пароль: malahit-r1
```

3. Зайдя на приемник с помощью SSH, **измените пароль** на что нибудь, известное только Вам, введя следующую команду:

```
passwd
```

4. Загрузите список свежего программного обеспечения, введя следующую команду:

```
sudo apt update
```

5. Обновите программное обеспечение, введя следующую команду:

```
sudo apt upgrade
```

6. Отсоединитесь от приемника, введя следующую команду:

```
exit
```

7. **Если что-то пошло не так**, по любой причине, Вы всегда можете получить свежий образ SD карточки с веб сайта *Малахита* и записать его на свою SD карточку, сбросив приемник к заводским установкам.

©2026 Марат Файзуллин